



Alen Rody (Mujkanovic)

✉ alen@rody.ch

🌐 rody.ch

☎ +41 78 730 75 32

🐙 github.com/qosmonaut

🇨🇭 Schweiz / Bosnien Doppelbürger

🌐 linkedin.com/in/alenrody

📍 Region Zürich (umzugsbereit)

Ingenieur mit 8 Jahren Erfahrung im Medtech-Bereich, von Start-ups bis Grosskonzernen. Ich entwickle, implementiere und verwalte robuste Software- und Datenplattformen, die auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. Mein Ziel ist es, meine Systemtechnik-Kompetenzen einzusetzen, um datenbasierte Lösungen für Patienten und medizinisches Fachpersonal zu entwickeln.

Erfahrung

Leitender Softwareingenieur – Skaaltec / ETH RELab, Zürich

06.2024 – 01.2026

C++, Python, Docker, Rust, paho-mqtt, Balena, Django, React, SW-Architektur, eingebettete Systeme, Full-Stack
Technischer Gründer in einem ETH-Spin-off, welches ein System zur Neurorehabilitation von Schlaganfallpatienten entwickelt. Entwicklung und Deployment von IoT -Geräten in Partnerkliniken mit Flottenmanagement durch Balena Cloud. Konzeption und Aufbau einer Benutzerplattform und Datenpipeline. Erstellung der Datenstrategie und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben für Softwareprodukte und Datensicherheit. Aufsetzen von Testumgebungen, internen Tools, Domains und Webhosting mit Continuous Deployment mittels Cloudflare Workers. Betreuung von Studentenprojekten und Praktikanten.

Gründer – LoveLabs, Zürich

12.2022 – 09.2023

Regulatory für Medizinprodukte, Betriebsführung, Geschäftsentwicklung, Fundraising, Webentwicklung
Gründung von einem Verein zwecks Verbreitung von Schnelltests für sexuell übertragbare Infektionen (STI). Erhebung von Marktdaten und Erstellung von Vergleichsanalysen handelsüblicher Lateral-Flow-Tests. Entwicklung der Markteintrittsstrategie und Unterstützung im Fundraising sowie operativer Abläufe.

Medtech Berater – Freiberuflich, Remote

09.2021 – 03.2022

C++, Python, TinyML, Docker, Google Cloud, eingebettete Systeme, Signalverarbeitung, technische Schulungen
Technische Beratung für die Konzeption und Entwicklung eines medizinischen Wearables. Einrichtung der ML-Trainings Pipeline und Schulung der Softwareentwickler. Entwicklung von einem eingebetteten ML-Algorithmus zur Echtzeitanalyse kardiovaskulärer und kinematischer Merkmale.

Softwareingenieur – Roche Diagnostics, Rotkreuz

06.2019 – 06.2021

C++, Python, Google Cloud, RabbitMQ, Docker, GitLab CI/CD, eingebettete Systeme, Predictive Analytics, Scrum
Entwicklung einer Digital Twin Lösung und Signalverarbeitung Pipeline zur Predictive Maintenance vom Cobas 6800/8800 System. Entwicklung und Vergleich der Leistung mehrerer Prototypen, einschliesslich der Entwicklung von IoT-Edge-Geräten und cloud-basierten Analyse- und Überwachungs-Anwendungen. Enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Abgleich von Kunden-, Geschäfts- und Entwicklungsanforderungen.

Softwareentwickler – Skope Magnetic Resonance Technologies, Zürich

07.2015 – 05.2019

LabVIEW, MATLAB, C++, C#.NET, Jenkins, Echtzeit-Signalverarbeitung, Datenvisualisierung, Benutzerbetreuung
Unterstützte die Entwicklung einer neuartigen Magnetfeld-Überwachungstechnologie für MRT-Anwendungen in einem ETH-Spin-off. Erweiterung der Echtzeit-Signalverarbeitung und Visualisierung von Feldsensordaten. Implementierung der Steuerungs-API und des zugehörigen SDK, sowie DevOps-Prozesse.

Forschungspraktikant – Harvard Medical School, Boston

04.2018 – 10.2018

Python, MATLAB, konvexe Optimierung, Pulssequenz Design, kardiovaskuläre DTI, in-vivo Bildgebung
Entwicklung von einem Optimierungs-Framework zur Generierung asymmetrischer Gradienten-Wellenformen zur Diffusions-Kodierung für kardiovaskuläre DTI. Implementierung auf einem Siemens Connectome-Scanner.

Ausbildung

Studium mit berufsbegleitender Tätigkeit in technischen und pädagogischen Funktionen 2012 – 2018

MSc Elektrotechnik und Informationstechnologie – ETH Zürich

09.2015 – 11.2018

Studienrichtung Medizintechnik

Forschungsprojekte:

- Asymmetric Diffusion Encoding for High-Resolution MR-DTI
- Compressed Sensing Reconstruction for Free-Breathing MR Elastography
- Real-time Gradient Impulse Response Function Harvesting
- EXCITE Zürich – Sommerschule für biomedizinische Bildgebung 2017

BSc Elektrotechnik und Informationstechnologie – ETH Zürich

09.2011 – 12.2016

Vertiefung in Signalverarbeitung

Internationale Erfahrung:

- Chinesische Universität Hongkong – Austauschsemester 2015/16
- Infineon Technologies – IAESTE-Praktikum 2015
- Universität Peking – IARU-Sommerschule 2014
- EPF Lausanne – Austauschsemester 2013/14

Kenntnisse

Tech Stack

Experte: Bash, C++, Python, Docker, BalenaCloud, CI/CD (GitHub/GitLab/Jenkins)
Versiert: RabbitMQ, Google Cloud Platform, Kubernetes, JavaScript (Node, React), Django, Qt
Mittel: Rust, PostgreSQL, Electron, PyTorch, Apache Kafka, Ollama, Claude Code
Anfänger: MCP, TensorFlow, Scikit, CPLEX, C#/.NET

Engineering

Experte: Echtzeit-Signalverarbeitung, Scripting, IoT-Integration, wissenschaftliches Rechnen
Versiert: Systemarchitektur, Full-Stack-Entwicklung, Datenverarbeitung, Anwendungsentwicklung
Mittel: Cloud Computing, DevOps, Maschinelles Lernen, Datenbankdesign, UI/UX-Design
Anfänger: mathematische Optimierung, AIOps, additive Fertigung

Business

Experte: Stakeholder-Management und -Engagement
Versiert: Data-Governance, Produktverantwortung, technische Leitung, Grafikdesign & Branding
Mittel: Compliance, Go-to-Market Strategie, Skalierung
Anfänger: Fundraising, Marktanalyse, Unternehmenswachstum, Fertigung

Sprachkenntnisse

Deutsch **C2** Englisch **C2** Bosnisch **C2** Französisch **C1** Spanisch **B2** Portugiesisch **A2**

Persönliche Projekte und Leidenschaften

- Kosteneffiziente agentic Workflows mit Prompt-Routing zwischen lokaler Inferenz und externen API
- KI-gestütztes Programmieren auf Mobilgeräten: unterwegs Entwickeln, Testen und Bereitstellen
- Nachhilfe in Mathematik/Physik für die Aufnahmeprüfungen an Gymnasien und der ETH Zürich
- Immersives Sprachenlernen durch Musik, Literatur und Reisen
- Klettern (Mehrseillängen, Sportklettern) und Bouldern
- Ausdauersportarten: Schwimmen, Radfahren, Laufen, Wandern, Trailrunning
- Eine Anhänger-Sauna während der COVID-19-Lockdowns von Grund auf gestaltet und gebaut
- Vermittlung von streunenden Katzen und Hunden aus Bosnien an Familien in der Schweiz
- Neun Monate Van Life in Europa und Kanada
- Ein Camp am grössten regionalen Burning-Man-Event in Europa aufgebaut
- Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung